

Metodós Estadísticos II

Minería de datos

Alex Di Genova

Inferencia estadística

Alternativas no parametricas para comparar medias

- Estos tests no comparan estrictamente las medias en todos los casos. Evalúan diferencias en distribuciones, rangos o medianas bajo supuestos adicionales.

Caso	Test parametrico	Alternativa	Interpretacion practica
1 muestra	t-test de una muestra	Wilcoxon signed-rank	La distribucion esta centrada en un valor de referencia.
2 grupos independientes	t-test independiente	Mann-Whitney / Wilcoxon rank-sum	Un grupo tiende a tener valores mayores que otro.
2 condiciones pareadas	t-test pareado	Wilcoxon signed-rank pareado	Las diferencias pareadas tienden a ser positivas o negativas.
3+ grupos independientes	ANOVA	Kruskal-Wallis	Al menos un grupo tiende a tener valores distintos.
3+ condiciones pareadas	ANOVA medidas repetidas	Friedman	Al menos una condicion difiere en rangos.

```
wilcox.test(Sepal.Length ~ Species, data = df)
kruskal.test(Sepal.Length ~ Species, data = iris)
```

Inferencia estadística

Variables categoricas: chi-cuadrado y Fisher

- ¿Dos variables categóricas están asociadas? Se trabaja con tablas de contingencia.

Test	Cuando usarlo	H0	Resultado clave
Chi-cuadrado de independencia	Tablas RxC con conteos esperados suficientemente grandes.	Las variables son independientes.	p-valor; residuos; contribuciones por celda.
Fisher exacto	Tablas 2x2 o conteos pequenos/esperados bajos.	Las variables son independientes.	p-valor exacto; odds ratio en 2x2.
prop.test	Comparar proporciones entre grupos.	Las proporciones son iguales.	Diferencia de proporciones aproximada.

```
tab <- matrix(c(12, 5, 3, 10), nrow = 2, byrow = TRUE)
rownames(tab) <- c("Tratamiento", "Control")
colnames(tab) <- c("Mejora", "No_mejora")
fisher.test(tab)
chisq.test(tab)
```


Inferencia estadística

Fisher exacto: hipotesis y odds ratio

- En una tabla 2x2, Fisher evalúa si la proporción de éxito difiere entre dos grupos. Es especialmente útil cuando hay pocos casos.

Concepto	Descripcion
H0	La probabilidad de exito es igual en ambos grupos; odds ratio = 1.
H1 bilateral	Las probabilidades difieren; odds ratio $\neq$ 1.
H1 unilateral	Un grupo tiene mayor probabilidad de exito; odds ratio > 1 o < 1 .
Interpretacion OR	OR > 1 indica mayor odds del evento en el grupo de interes; OR < 1 indica menor odds.
Advertencia	Odds no es lo mismo que probabilidad. Para comunicacion, reporta tambien proporciones por grupo.

```
fisher.test(tab, alternative = "two.sided")  
prop.table(tab, margin = 1)
```

Inferencia estadística

ANOVA de una via

- ¿La media de una variable numérica difiere entre 3 o más grupos independientes?

Componente	Descripcion
H0	Todas las medias poblacionales son iguales: $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$.
H1	Al menos una media difiere. ANOVA no dice cual; se requieren comparaciones post-hoc.
Supuestos	Independencia, residuos aproximadamente normales, varianzas similares entre grupos.
Salida principal	Estadístico F y p-valor. Complementar con tamaño de efecto η^2/ω^2 .

```
fit <- aov(Sepal.Length ~ Species, data = iris)
summary(fit)
effectsize::eta_squared(fit)
TukeyHSD(fit)
```

Inferencia estadística

ANOVA: diagnostico y post-hoc

- ¿La media de una variable numérica difiere entre 3 o más grupos independientes?

Pregunta	Herramienta R	Interpretacion
¿Los residuos son aproximadamente normales?	<code>plot(fit, which = 2); shapiro.test(residuals(fit))</code>	QQ-plot sin desviaciones extremas apoya normalidad aproximada.
¿Las varianzas son similares?	<code>car::leveneTest(y ~ grupo, data = df)</code>	Si falla, usar Welch ANOVA o transformacion/modelo robusto.
¿Que grupos difieren?	<code>TukeyHSD(fit)</code>	Controla error por multiples comparaciones en pares.
¿Hay un efecto relevante?	<code>eta_squared(fit); omega_squared(fit)</code>	Reportar tamaño de efecto junto al p-valor.

```
plot(fit, which = 1) # residuos vs ajustados
```

```
plot(fit, which = 2) # QQ-plot
```

```
oneway.test(Sepal.Length ~ Species, data = iris) # Welch ANOVA
```


Inferencia estadística

Kruskal-Wallis y comparaciones no parametricas

- Es una alternativa a ANOVA cuando los supuestos paramétricos son problemáticos. Evalúa diferencias globales entre grupos en base a rangos.

Paso	Codigo	Comentario
Test global	<code>kruskal.test(y ~ grupo, data = df)</code>	Indica si hay diferencias entre al menos dos grupos.
Post-hoc	<code>rstatix::dunn_test(y ~ grupo, p.adjust.method = "BH")</code>	Identifica pares de grupos con correccion por multiples tests.
Efecto	<code>rstatix::kruskal_effsize(y ~ grupo)</code>	Reportar magnitud de diferencias.
Visualizacion	<code>geom_boxplot() + geom_jitter()</code>	Mostrar distribuciones, no solo medias.

```
kruskal.test(Sepal.Length ~ Species, data = iris)
```

```
rstatix::dunn_test(iris, Sepal.Length ~ Species, p.adjust.method = "BH")
```


Inferencia estadística

Correlacion: Pearson, Spearman y Kendall

Test	Pregunta	Supuestos / uso
Pearson	¿Existe asociacion lineal entre dos variables numericas?	Relacion aproximadamente lineal; sensible a outliers.
Spearman	¿Existe asociacion monotona?	Basado en rangos; robusto a no normalidad y relaciones no lineales monotonas.
Kendall	¿Existe asociacion ordinal/monotona?	Util con muestras pequenas o muchos empates.

```
cor.test(iris$Sepal.Length, iris$Petal.Length, method = "pearson")
cor.test(iris$Sepal.Length, iris$Petal.Length, method = "spearman")
cor.test(iris$Sepal.Length, iris$Petal.Length, method = "kendall")
```

```
ggplot(iris, aes(Sepal.Length, Petal.Length)) + geom_point() + geom_smooth(method = "lm")
```


Inferencia estadística

Tamaño de efecto: el p-valor no basta

- Un p-valor pequeño puede aparecer con efectos triviales si n es grande.
- Un p-valor no significativo puede ocultar efectos relevantes si n es pequeño.

Escenario	Tamaño de efecto sugerido	R
Diferencia de 2 medias	Cohen d / Hedges g	<code>effectsize::cohens_d(y ~ grupo, data = df)</code>
ANOVA	eta2 / omega2	<code>effectsize::eta_squared(fit)</code>
Tabla 2x2	Odds ratio / risk ratio	<code>fisher.test(tab)\$estimate</code>
Correlacion	r de Pearson/Spearman	<code>cor.test(x, y)\$estimate</code>
Modelo lineal	beta con IC95%	<code>broom::tidy(fit, conf.int = TRUE)</code>

Buenas prácticas: reporta estimación, intervalo de confianza, p-valor, tamaño de efecto y una frase interpretativa.

Inferencia estadística

Múltiples comparaciones

- Si haces muchos tests, aumenta la probabilidad de falsos positivos

Metodo	Controla	Cuando usar
Bonferroni	Error familiar fuerte	Pocos tests; enfoque conservador.
Holm	Error familiar fuerte	Mejor que Bonferroni en potencia.
Benjamini-Hochberg (BH/FDR)	Proporcion esperada de falsos descubrimientos	Muchos tests, genomica, screening, correlaciones masivas.
Tukey HSD	Comparaciones por pares post-ANOVA	Todos los pares de grupos despues de ANOVA.

```
pvals <- c(0.001, 0.02, 0.04, 0.20, 0.50)
p.adjust(pvals, method = "bonferroni")
p.adjust(pvals, method = "BH")
```

Inferencia estadística

Reporte recomendado de resultados

- Evita: "p < 0.05, por lo tanto, se demuestra la hipótesis".

Test	Formato sugerido
t-test	La media del grupo A fue X y la del grupo B fue Y. La diferencia estimada fue D (IC95%: L-U), t(df)=..., p=..., d=... .
ANOVA	Se observó un efecto de grupo sobre Y, F(df1,df2)=..., p=..., eta2=... . Comparaciones post-hoc mostraron que...
Fisher	La proporción de eventos fue X% vs Y%. Fisher exacto: OR=..., IC95%: L-U, p=... .
Correlación	X e Y mostraron una correlación positiva/negativa de magnitud r=..., IC95%: L-U, p=... .
Kruskal-Wallis	Las distribuciones difirieron entre grupos, H(df)=..., p=...; post-hoc Dunn indicó diferencias entre...

Inferencia estadística

Errores frecuentes

Error	Como evitarlo
Elegir el test despues de ver el p-valor	Define la pregunta, H_0/H_1 y test antes del analisis.
Ignorar independencia	Revisa el diseno experimental; muestras pareadas no son independientes.
Usar ANOVA y no hacer post-hoc	ANOVA solo dice que existe alguna diferencia, no donde.
Confundir no significativo con no hay efecto	Puede faltar potencia; reporta IC95% y tamaño de efecto.
Reportar solo p-valores	Incluye estimaciones, incertidumbre y graficos.
Aplicar muchos tests sin correccion	Usa Holm/BH/Tukey segun el caso.
Usar Fisher/chi-cuadrado con porcentajes	Los tests usan conteos, no porcentajes.

Inferencia estadística

Resumen ejecutivo

Pregunta	Test recomendado en R
¿Una media difiere de un valor?	<code>t.test(x, mu = valor) / wilcox.test(x, mu = valor)</code>
¿Dos grupos independientes difieren en media?	<code>t.test(y ~ grupo) / wilcox.test(y ~ grupo)</code>
¿Antes y despues difieren?	<code>t.test(x2, x1, paired = TRUE) / wilcox.test(..., paired = TRUE)</code>
¿Tres o mas grupos difieren?	<code>aov(y ~ grupo) / kruskal.test(y ~ grupo)</code>
¿Dos variables categoricas se asocian?	<code>chisq.test(tab) / fisher.test(tab)</code>
¿Dos proporciones difieren?	<code>prop.test(c exitos1, exitos2), c(n1, n2)) / fisher.test(tab)</code>
¿Dos variables numericas se asocian?	<code>cor.test(x, y, method = "pearson"/"spearman")</code>
¿Quiero ajustar por covariables?	<code>lm(y ~ grupo + covariable) o glm() segun la respuesta</code>

Un buen análisis estadístico combina diseño, visualización, supuestos, test adecuado, tamaño de efecto e interpretación en contexto.

[https://github.com/adigenova/
uohdm/blob/main/code/
taller_testing_estadistico.ipynb](https://github.com/adigenova/uohdm/blob/main/code/taller_testing_estadistico.ipynb)

Consultas?